

Хакатон РобоПром Владимир 2026. День 2

Во второй день командам необходимо реализовать базовый функционал своих ячеек.

Команда ячейки 1 в каждой производственной линии:

1. Реализовать самотестирование мастер-пульта:
 - При включении поочередно загораются лампочки (бегущий огонек), по завершению синяя лампочка остается гореть.
 - После нажатия цветных кнопок загораются\гаснут лампочки соответствующих цветов.
 - На экране выводить значения с джойстика X,Y (в диапазоне от -255 до 255) в состоянии покоя значения 0 0, и состояние кнопки STOP.
2. Установить электромагнит на манипулятор.
3. Подключить электромагнитный захват
4. Разработать корзину для выгрузки деталей.
5. Реализовать выгрузку деталей из корзины на ленту
6. Реализовать взаимодействие с сигнальной лампой (команда умеет задавать цвет лампы по сети)
7. Реализовать движение и остановку линии

Команда ячейки 2 в каждой производственной линии:

1. Смоделировать и реализовать корзину.
2. Установить электромагнит на манипулятор.
3. Подключить электромагнитный захват
4. Реализовать загрузку деталей в корзину
5. Разработать механизм опускания\подъема корзины в мойку\из мойки
6. Реализовать опускание\подъем корзины в мойку\из мойки
7. Реализовать размещение отмытых деталей на конвейерной ленте и продвижение ленты к следующей ячейке
8. Детектировать наличие/отсутствие деталей в корзине после мойки

Команда ячейки 3 в каждой производственной линии:

1. Установить электромагнит на манипулятор.
2. Подключить электромагнитный захват
3. Реализовать захват детали с конвейерной ленты ячейки 2.
4. Детектировать тип детали по ARUCO маркеру на корпусе детали
5. Реализовать перемещение детали в лоток для готовых деталей соответствующего типа
6. Реализовать отслеживание заполнения лотка деталями

7. Разработать постамент для лотков
8. Разработать хранилище коробок
9. Реализовать сдвиг лотка с постамента на конвейерную ленту
10. Реализовать перемещение нового лотка на постамент из хранилища
11. Реализовать движение конвейерной ленты с заполненным лотком

Критерии оценивания

1 ячейка

При включении пульта поочередно загораются лампочки (бегущий огонек), по завершению синяя лампочка остается гореть - 10 баллов

После нажатия цветных кнопок загораются\гаснут лампочки соответствующих цветов - 20 баллов

На экране выводится значения с джойстика X,Y (в диапазоне от -255 до 255) в состоянии покоя значения 0 0 - 30 баллов

На экране выводится состояние кнопки Стоп - 10 баллов

Электромагнит установлен на манипуляторе - 20 баллов

Электромагнит подключен правильно - 20 баллов

Разработана корзина для деталей - 20 баллов

Реализована выгрузка деталей из корзины - 30 баллов

Реализовано взаимодействие с сигнальной лампой (команда умеет задавать цвет лампы по сети) 20 баллов

Реализовано движение и остановка линии 20 баллов

Все ячейки в рамках одной производственной линии набрали 200 - 50 баллов

2 ячейка

Разработана корзина для мойки - 20 баллов

Электромагнит установлен на манипуляторе - 20 баллов

Электромагнит подключен правильно - 20 баллов

Реализована загрузка детали в корзину - 20 баллов

Реализован механизм опускания-поднятия корзины 30 баллов

Корзина опущена 20 баллов

Корзина поднята 20 баллов

Детали после мойки размещены на ленте 30 баллов

Детектировано отсутствие деталей в корзине 20 баллов

Все ячейки в рамках одной производственной линии набрали 200 - 50 баллов

3 ячейка

Электромагнит установлен на манипуляторе - 20 баллов

Электромагнит подключен правильно - 20 баллов

Реализован захват детали с конвейерной ленты ячейки 2 - 20 баллов

Детектирован тип детали - 30 баллов

Деталь перемещена в правильный лоток 30 баллов

Реализован контроль заполнения лотков 20 баллов

Разработан постамент для лотков 15 баллов

Разработано хранилище коробок 15 баллов

Реализован сдвиг заполненного лотка с постамента на конвейерную ленту
10 баллов

Реализовано перемещение нового лотка на постамент из хранилища 10
баллов

Реализовано движение конвейерной ленты с установленным заполненным
лотком 10 баллов

Все ячейки в рамках одной производственной линии набрали 200 - 50
баллов